

Chapter 1 : The Machine Learning Landscape

Wilhelmina Arlene Simbolon – 1103223046

Machine Learning diposisikan sebagai pendekatan pemrograman yang berbeda dari pemrograman konvensional. Alih-alih menulis aturan secara eksplisit, sistem dibangun agar mampu menemukan pola sendiri dari data dan meningkatkan performanya seiring bertambahnya pengalaman. Konsep ini dijelaskan melalui berbagai contoh nyata seperti spam filter, sistem rekomendasi, dan pengenalan suara, yang menunjukkan bahwa Machine Learning bekerja efektif pada masalah yang kompleks, dinamis, dan sulit didefinisikan secara manual.

Pendekatan Machine Learning dibedakan berdasarkan beberapa sudut pandang utama. Dari sisi supervisi data, terdapat supervised learning yang menggunakan data berlabel untuk tugas seperti klasifikasi dan regresi, unsupervised learning yang bekerja tanpa label untuk menemukan struktur tersembunyi seperti clustering dan dimensionality reduction, semi-supervised learning yang mengombinasikan data berlabel dan tidak berlabel, serta reinforcement learning yang berfokus pada pengambilan keputusan berbasis reward dan environment.

Selain itu, sistem Machine Learning juga dibedakan berdasarkan cara belajarnya. Batch learning bekerja dengan melatih model menggunakan seluruh dataset secara offline, sedangkan online learning memungkinkan model belajar secara bertahap dari aliran data baru. Perbedaan lain muncul antara instance-based learning yang mengandalkan kemiripan data (seperti k-NN) dan model-based learning yang membangun model prediktif umum dari data pelatihan.

Bagian penting lainnya adalah pembahasan tantangan dalam Machine Learning, seperti data yang tidak representatif, kualitas data yang buruk, fitur yang tidak relevan, overfitting ketika model terlalu menyesuaikan data latih, serta underfitting ketika model terlalu sederhana. Bab ini juga menekankan pentingnya evaluasi model menggunakan data uji terpisah, validasi silang, serta proses tuning hyperparameter agar sistem yang dibangun tidak hanya akurat, tetapi juga mampu melakukan generalisasi dengan baik pada data baru.